

Базовое введение в блокчейн

Как работает блокчейн (начало начал)

Представим, что вы со своими друзьями часто берете друг у друга в долг, и вам неудобно постоянно передавать деньги друг другу. Чтобы это исправить, вы решили сделать список всех долгов и рассчитываться в конце недели.

Вы создаете список, где каждый может добавить запись, о том что он дал в долг денег в группе в телеграмме. Все работает, но потом вы замечаете что ваш друг Вася дописывает вашим друзьям долги на его счет. Для того чтобы так нельзя было сделать в список добавим уникальную подпись для каждой транзакции.

Хэширование и цифровая подпись

В рамках этого текста, мы не будем глубоко погружаться в криптографию, которая стоит за биткоином, а расскажем самую суть. Хэширование это функция, которая сопоставляет вводу какую то последовательность, в нашем случае это 256 бит, откуда берется название этого алгоритма SHA-256. Хэширование позволяет удобнее использовать криптографические функции и хранить информацию. Полезным для нас свойством хэширования является то, что по хэшу почти невозможно понять начальный ввод.

После применения к нашему договору хэширования мы применяем еще одну функцию ECDSA, это так называемая цифровая подпись. Каждый пользователь получает публичный и секретный ключ, после чего он применяет для своей записи функцию, где аргументы это хэш и секретный ключ и получает подпись. Эту подпись после можно проверить при помощи публичного ключа, чтобы понять подлинность. Основным свойством является то, что из публичного ключа и подписи нельзя получить секретный ключ.

Продолжение блокчейна

Мы научились делать надежную подпись, но наш список все еще лежит в телеграмме, который почему-то перестал работать, чтобы такого не было, пусть у каждого участника будет своя копия нашего списка и если кто-то захочет его обновить он будет рассказывать об этом всем остальным и они будут обновлять список.

Но что делать если у нас появляются конфликтующие версии списка. Тут и появляется идея “блокчейна”:

- Вместо наличных вводится какой-то изначальный капитал, допустим у всех по 10 виртуальных долларов.
- Тогда можно просто хранить историю всех операций и так считать сколько у кого осталось денег.
- Чтобы хранить операции создаются блоки, в биткойне каждый блок состоит из 2500 операций, каждый блок привязан к предыдущему.

Чтобы распространять эти блоки существуют майнеры, они хранят весь блокчейн, принимают новые транзакции и добавляют новые блоки.

Добавление новых блоков происходит по следующему принципу:

- находится некоторое число (nonce), при добавлении которого в конец списка и его хэшировании хэш меньше чем определенный уровень сложности x ;
- этот x выбирается в зависимости от вычислительной мощности майнеров так, чтобы поиск следующего такого числа занимал 10 минут;
- после майнер, который нашел этот блок, транслирует его остальным.

Также в начале каждого блока указан хэш предыдущего, откуда и берется название block chain, буквально цепь из блоков, где каждый последующий прикреплен ко всем предыдущим. Таким образом делается невозможным случай, где какой-то майнер ради своей выгоды меняет блоки.

Предположим, что мы убрали пятый блок из цепочки из десяти, так как актуальным считается самый длинный блокчейн, нам первыми надо посчитать 6!!! блоков подряд, что учитывая количество майнеров невозможно.

Для того чтобы майнеры использовали свои вычислительные мощности, при добыче блока на баланс майнера добавляется фиксированное количество валюты и комиссии с каждого перевода (так как количество операций на блок ограничено, чтобы ваш перевод попал в блок надо оставлять комиссию майнерам).

Детали имплементации

На практике устройство блокчейна несколько сложнее, чем было описано выше. Рассмотрим несколько важных деталей .

Майнинг-пулы

Вероятность того, что один майнер самостоятельно найдет новый блок, очень мала. Сегодня в сети биткоина участвует огромное количество устройств, поэтому отдельному человеку пришлось бы ждать награды годами. Для этого существуют майнинг-пулы - объединения майнеров. Участники пула соединяют свои вычислительные мощности и совместно пытаются найти новый блок. Если пул успешно находит блок, награда делится между участниками пропорционально тому, сколько вычислительной мощности они предоставили.

Таким образом:

- майнеры получают более стабильный доход;
- уменьшается зависимость от случайности;
- крупные пулы могут находить блоки значительно чаще.

Полные узлы и легкие клиенты

Не все участники сети занимаются майнингом. Существуют также обычные узлы сети (full nodes), которые:

- хранят полную копию блокчейна;
- проверяют корректность блоков и транзакций;
- распространяют информацию другим участникам.

Именно такие узлы обеспечивают независимость сети. Даже если майнер попытается создать неправильный блок, остальные узлы его просто отклонят.

Также существуют легкие клиенты — программы, которые не хранят весь блокчейн, а только обращаются к другим узлам для проверки операций. Например, большинство мобильных криптокошельков работают именно так.

Проблемы блокчейна

Несмотря на преимущества технологии блокчейна, у нее существует ряд серьезных недостатков и ограничений.

Высокое энергопотребление

Для работы сети биткоина используется механизм Proof-of-Work, при котором майнеры выполняют огромное количество вычислений для поиска нового блока. Из-за этого сеть потребляет большое количество электроэнергии. По энергопотреблению крупные блокчейны могут быть сопоставимы с небольшими государствами.

Основная проблема заключается в том, что большая часть вычислений не используется ни для чего, кроме обеспечения безопасности сети.

Низкая скорость транзакций

Количество операций, которое может обработать блокчейн, ограничено размером блока и временем его создания. Например, в сети биткоина новый блок появляется примерно раз в 10 минут, а количество транзакций в секунду значительно меньше, чем у традиционных платежных систем.

Из-за этого:

- переводы могут подтверждаться достаточно долго;
- комиссии в периоды высокой нагрузки сильно растут;
- сеть плохо масштабируется при большом количестве пользователей.

Проблема централизации

Хотя блокчейн создавался как децентрализованная система, на практике появляются крупные майнинг-пулы и компании, контролирующие значительную часть вычислительных мощностей сети.

Если одна группа получит контроль над большей частью мощности сети, теоретически она сможет:

- временно блокировать транзакции;
- пытаться изменять порядок операций.

Выводы

Блокчейн позволяет проводить децентрализованный, безопасный и надежный, а также анонимный обмен валютой, но он имеет свои минусы, такие как скорость, стоимость переводов, и риск того, что одна мощная вычислительная сила будет манипулировать транзакциями.

Источники

1. Satoshi Nakamoto. *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, 2008.
2. Andreas M. Antonopoulos. *Mastering Bitcoin*. O'Reilly Media, 2017.
3. Narayanan A., Bonneau J., Felten E., Miller A., Goldfeder S. *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies*. Princeton University Press, 2016.
4. Официальный сайт биткоина: <https://bitcoin.org>
5. Документация SHA-256 (NIST): <https://csrc.nist.gov>
6. The Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA): <https://www.cs.miami.edu/home/bur>
7. But how does bitcoin actually work?: <https://www.youtube.com/watch?v=bBC-nXj3Ng4t=1036s>